

問題1 3次元 xyz 空間における曲面 $S: -\frac{1}{2}(x^2 + y^2) - z + c = 0$ ($c > 0$) について以下の問いに答えなさい。

- (1) 曲面 S 上に点 $P\left(a, 2a, c - \frac{5}{2}a^2\right)$ ($a > 0$) をとる。点 P における曲面 S の接平面の方程式を書きなさい。
- (2) 点 P における曲面 S の法線ベクトルを方向ベクトルとし、点 P を通る直線 l の方程式を書きなさい。
- (3) 直線 l が原点を通るために c が満たすべき条件を求めなさい。
- (4) 原点から曲面 S 上の点までの最短距離は c の値とともにどのように変化するかを説明しなさい。

問題2 行列 $A = \begin{pmatrix} 2 & 0 & 3 \\ 0 & 2 & 0 \\ 3 & 0 & 2 \end{pmatrix}$ について、以下の問いに答えなさい。

- (1) 行列 A の行列式 $|A|$ と逆行列 A^{-1} を求めなさい。
- (2) 行列 A の固有値と固有ベクトルを求めなさい。
- (3) 漸化式 $x_{n+1} = Ax_n$ ($n = 0, 1, 2, \dots$) を満たす3次元実ベクトル x_n を求めなさい。ただし、 $x_0 = \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \\ 0 \end{pmatrix}$ とする。

問題3 以下の問いに答えなさい。

- (1) 开区間 (a, b) 上の実関数 $f(x)$ が区間 (a, b) 上で1回微分可能で凹関数であるとする。このとき、任意の $t, x \in (a, b)$ に対して次の不等式が成り立つことを証明しなさい。

$$f(x) \leq f'(t)(x - t) + f(t)$$

ただし、 $f'(x)$ は $f(x)$ の導関数である。なお、区間 (a, b) 上の実関数 $f(x)$ が凹関数であるとは、任意の $x, y \in (a, b)$ と任意の $\theta \in (0, 1)$ に対して次の不等式を満足することである。

$$f(\theta x + (1 - \theta)y) \geq \theta f(x) + (1 - \theta)f(y)$$

- (2) 正の実数 x に対して次の不等式が成り立つことを証明しなさい。

$$\log_e x \leq x - 1$$

必要であれば、 $\log_e x$ が1回微分可能な凹関数であることを利用してよい。

- (3) $i = 1, 2, \dots, k$ に対して $p_i \in [0, 1]$ となる実数が $\sum_{i=1}^k p_i = 1$ を満たすものとする。次の不等式が成り立つことを証明しなさい。

$$-\sum_{i=1}^k p_i \log_2 p_i \leq \log_2 k$$

問題4 $f(t)$ のラプラス変換を $F(s)$ ($s > 0$) とする。以下の問いに答えなさい。

- (1) $\frac{d}{dt}f(t)$ と $\frac{d^2}{dt^2}f(t)$ のラプラス変換を求めなさい。
- (2) $\frac{d^n}{dt^n}f(t)$ のラプラス変換を求めなさい。
- (3) 微分方程式 $\frac{d^2}{dt^2}f(t) - \frac{d}{dt}f(t) - 6f(t) = 2$ を初期条件 $f(0) = 1, \frac{d}{dt}f(t)\Big|_{t=0} = 0$ のもとにラプラス変換を用いて解きなさい。

問題5 n 個の点, m 本の辺, および f 個の面からなる連結平面グラフでは, オイラーの公式: $n - m + f = 2$ が成り立つ。これを利用して以下の問いに答えなさい。

- (1) n 個の点, m 本の辺, f 個の面, および k 個の成分からなる平面グラフでは, $n - m + f = k + 1$ が成り立つことを証明しなさい。
- (2) $n(\geq 3)$ 個の点と m 本の辺からなる連結単純平面グラフでは, $m \leq 3n - 6$ が成り立つことを証明しなさい。
- (3) $n(\geq 3)$ 個の点と m 本の辺からなる連結単純平面グラフにおいて, 内部に三角形がなければ, $m \leq 2n - 4$ が成り立つことを証明しなさい。
- (4) 図1に示すグラフは平面的でないことを証明しなさい。
- (5) 図2に示すグラフは平面的でないことを証明しなさい。

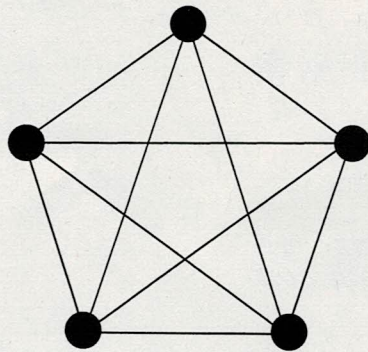


図1

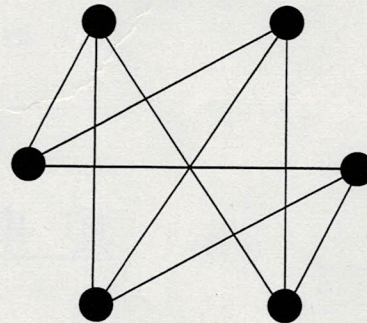


図2